

Funktionsbeschreibung — Dezentrale Lüftersteuerung

Ist-Zustand, Stand 15.08.2026 · Applikation 0xAF / 0x86, Version 0.1

Dieses Dokument beschreibt, **was die Applikation tut**. Ohne Herleitung, ohne verworfene Alternativen. Warum etwas so ist, steht in `Review_Anforderungen_KNX-Sicht.md`.

1. Überblick

Ein Gerät steuert **zwei Lüfterknoten**. Ein Knoten ist ein Lüfter mit seiner Ansteuerung und in der ETS ein Kanal.

Mehrere Knoten bilden über gemeinsame Gruppenadressen eine **Gruppe**. Genau ein Knoten der Gruppe ist **Master**: er erzeugt die Leistungsvorgabe, gibt den Takt vor und sendet ein Lebenszeichen. Alle anderen sind **Slaves** und setzen die Vorgabe mit ihren eigenen Parametern um. Master und Slave laufen mit derselben Firmware, unterschieden nur durch einen Parameter.

Drei Größen sind strikt getrennt:

Größe	Bedeutung
Leistung	der logische Befehl, 0–100 %
Stellgröße	das physikalische Signal am Lüfter, 0–100 %
Drehzahl	der gemessene Rückmeldewert

Es gibt **keine Drehzahlregelung**. Die Steuerung arbeitet stellgrößengesteuert.

2. Ansteuerung

Es gibt zwei Ansteuerarten. Welche gilt, entscheidet allein der Kanaltyp.

Nicht reversibel — gewöhnlich

Stellgröße	Wirkung
0 %	Stillstand
100 %	volle Leistung

Nichts Besonderes. Es gibt nur die Förderrichtung A, keine Mittelstellung, keinen Takt.

Reversibel — bipolar über einen Ausgang

Reversierende Lüfter (Maico, Fawas) tragen Drehzahl **und** Richtung auf einem einzigen

Signal:

Stellgröße	Wirkung
0 %	volle Leistung Richtung A
Mittelstellung (Vorgabe 50 %)	Stillstand
100 %	volle Leistung Richtung B

Hier ist 0 % nicht „aus“, sondern volle Leistung in eine Richtung. Der sichere Zustand ist die Mittelstellung; sie wird bei Stillstand, Störung, Reset und Neustart ausgegeben, und der Lastschalter wird geöffnet.

Abbildung einer Leistungsvorgabe größer 0:

Richtung A: $\text{Stellgröße} = \text{Mitte} - \text{Anteil} \times \text{Mitte} / 100$

Richtung B: $\text{Stellgröße} = \text{Mitte} + \text{Anteil} \times (100 - \text{Mitte}) / 100$

begrenzt durch Minimum und Maximum der jeweiligen Richtung.

Der Parameter „Stellgröße Mittelstellung“ existiert nur beim reversiblen Kanal. Beim nicht reversiblen Kanal wird er nicht bloß in der ETS ausgeblendet, sondern in der Firmware verworfen und durch 0 ersetzt — sonst würde ein Restwert aus einer früheren Konfiguration den Lüfter auf halber Kraft festhalten. Eine Mittelstellung von 0 bei reversiblen Kanaltyp ist ein Konfigurationsfehler (Fehlercode 3), weil damit keine zweite Richtung erreichbar wäre.

3. Kanalmodell

Kanaltyp	Wirkung
Deaktiviert	Kanal nicht bestückt: kein Reiter, keine Kommunikationsobjekte
Nicht reversibel	eine Förderrichtung, kein Takt, keine Richtungsobjekte
Reversibel	zwei Förderrichtungen, Takt und Richtung vorhanden

Suspendiert ist davon unabhängig: der Kanal bleibt mit allen Objekten und Gruppenadress-Verknüpfungen bestehen, nur seine Funktion ruht. Er fährt auf Leistung 0, nimmt nicht am Gruppenbetrieb teil, laufabhängige Überwachungen sind ausgesetzt und werden als „nicht verfügbar“ gemeldet. Setzbar als ETS-Parameter (Anfangswert) und zur Laufzeit über ein Objekt; der Laufzeitwert überlebt den Spannungsausfall.

4. Parameter

Geräteweit

Parameter	Bereich	Vorgabe
PWM-Frequenz	500–20000 Hz	1000

Die Frequenz gilt für alle Kanäle, weil sie auf dem RP2040 keine Eigenschaft des einzelnen

Ausgangs ist.

Je Kanal

Parameter	Bereich	Vorgabe	Sichtbar
Kanaltyp	Deaktiviert / Nicht reversibel / Reversibel	Deaktiviert	Kanalauswahl
Beschreibung	Text, 40 Byte	leer	immer
Suspendiert	Nein / Ja	Nein	immer
Ist Master	Nein / Ja	Nein	immer
Drehzahlrückmeldung vorhanden	Nein / Ja	Nein	immer
Zuordnung	Phase / Gegenphase	Phase	reversibel, nur Slave
Anteilsfaktor	0–100 %	100	immer
Stellgröße Mittelstellung	0–100 %	50	nur reversibel
Stellgröße Minimum	0–100 %	20	je Richtung
Stellgröße Maximum	1–100 %	100	je Richtung
Anlaufpuls Stellgröße	0–100 %, 0 = aus	0	immer
Anlaufpuls Dauer	0–10000 ms	0	wenn Puls aktiv
Totzeit	0–10000 ms	0	reversibel
Richtungsart	Automatisch reversieren / Nur A / Nur B / Über KO	Automatisch	Master, reversibel
Zykluszeit je Richtung	0–3600 s	40	Master, wenn getaktet
Überwachungszeit Freigabe	0–60 min, 0 = aus	2	immer
Überwachungszeit Master	0–60 min, 0 = aus	5	Slave
Sendeabstand Lebenszeichen	1–60 min	1	Master
Stoßlüftung Laufzeit	0–3600 s	600	Master
Stoßlüftung Leistung	0–100 %	100	Master
Sollwert kommt aus	Fester Wert / Externes KO / Interne Regelung	Externes KO	Master
Feste Leistung	0–100 %	30	bei festem Wert
Regelgröße	CO ₂ / rel. Feuchte / anderer Messwert	CO ₂	bei interner Regelung

Sollwert	0–10000	800	bei interner Regelung
Proportionalband	1–10000	600	bei interner Regelung
Grundlast	0–100 %	20	bei interner Regelung
Maximalleistung	0–100 %	100	bei interner Regelung
Volumenstrom invertieren	Nein / Ja	Nein	mit Rückmeldung
Kennlinie A, 3 Wertepaare	Drehzahl 0–20000 1/min, Volumenstrom 0–10000 m³/h	0	mit Rückmeldung
Kennlinie B, 3 Wertepaare	wie A; Endpunkt 0 = Kennlinie A gilt für beide Richtungen	0	reversibel, mit Rückmeldung
Drehzahl: Änderung um / mindestens aber	0–100 % / 0–10000 1/min	5 / 20	mit Rückmeldung
Volumenstrom: Änderung um / mindestens aber	0–100 % / 0–10000 m³/h	5 / 5	mit Rückmeldung
Mindest-Sendeabstand	0–255 s	10	immer

5. Kommunikationsobjekte

32 Nummern je Kanal, 23 belegt. Kanal 1 = KO 20–51, Kanal 2 = KO 52–83. Frei sind die relativen Nummern **9, 20–26, 28, 29**.

Eingänge

Nr.	Name	DPT	Vorhanden
0	Freigabe	1.003 Enable	immer
1	Leistung (Slave) / Eingang Sollwertvorgabe (Master)	5.001 Scaling	Slave immer; Master bei externem KO
2	Richtungsart	5.010	reversibel; beim Master nur bei „Über KO“
3	Taktzustand	1.002 Bool	reversibel
4	Master lebt	1.011 State	Slave
5	Stoßlüftung	1.010 Start/Stop	Master

6	Quittierung	1.016 Ack	immer
7	Suspendieren	1.003 Enable	immer
8	Istwert (CO ₂ / Feuchte)	9.008 / 9.007	Master bei interner Regelung

Ausgänge

Nr.	Name	DPT	Vorhanden
10	Leistung Rückmeldung	5.001 Scaling	immer
11	Drehzahl	7.001	mit Rückmeldung
12	Volumenstrom	13.002 m ³ /h	mit Rückmeldung und Kennlinie
13	Richtung	1.002 Bool	reversibel
14	Läuft	1.011 State	immer
15	Ist suspendiert	1.011 State	immer
16	Störung	1.005 Alarm	immer
17	Fehlercode	5.010	immer
18	Betriebsstunden	12.001	immer
19	Master erreichbar	1.011 State	Slave
27	Leistung Soll Gruppe	5.001 Scaling	Master
30	Master lebt Gruppe	1.011 State	Master
31	Zyklus Restzeit	7.005 s	Master, reversibel

Richtungsart und Taktzustand sind **je ein Objekt für beide Rollen** auf einer gemeinsamen Gruppenadresse — der Master sendet darauf, die Slaves empfangen dort. Nur die Beschriftung wechselt mit der Rolle („... Sollwert Gruppe" beim Master).

Benennung: Anzeigenname <Beschreibung oder „Lüfter N">: <Semantik>, Objektfunktion Lüfter N: <Eingang|Ausgang>, <Attribute>.

6. Verhalten

6.1 Sollwertbildung

Nur der Master erzeugt die Gruppenvorgabe. Die Quelle ist eine Auswahl aus drei sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten:

- **Fester Wert** — die eingestellte Leistung, ohne Kommunikationsobjekt.
- **Externes Kommunikationsobjekt** — die Vorgabe kommt von außen.
- **Interne Regelung** — P-Regler auf einen Messwert:

$$\text{Leistung} = \text{Grundlast} + (\text{Istwert} - \text{Sollwert}) / \text{Proportionalband} \times (\text{Maxim}$$

begrenzt auf Grundlast ... Maximalleistung. Unterhalb des Sollwerts und solange kein Istwert empfangen wurde, gilt die Grundlast.

Jeder Knoten multipliziert die Gruppenvorgabe mit seinem **Anteilsfaktor** und begrenzt das Ergebnis auf 0–100 %.

6.2 Richtung und Takt

Die Richtungsart legt der Master fest: automatisch reversieren, nur Richtung A, nur Richtung B, oder zur Laufzeit über das Objekt. Bei fester Vorgabe sendet er sie zyklisch mit, sodass auch ein später hinzukommender Knoten sie erhält.

Beim automatischen Reversieren schaltet der Master nach Ablauf der Zykluszeit den Taktzustand um und sendet ihn. Jeder Knoten leitet seine Förderrichtung **selbst** aus seiner Zuordnung und dem Taktzustand ab; eine direkte Richtungsvorgabe von außen gibt es nicht. Der Master läuft immer in Phase.

Bei „Nur A“ und „Nur B“ ist der Taktzustand wirkungslos.

Ein Richtungswechsel erfolgt erst nach Ablauf der **Totzeit**, während der der Lüfter steht.

6.3 Anlaufpuls

Bei jedem Übergang von Stillstand auf Lauf — also auch nach einem Richtungswechsel — fährt der Knoten für die eingestellte Dauer die Anlaufpuls-Stellgröße, danach den Zielwert. Feste Dauer, ohne Auswertung der Drehzahl. Der Puls erscheint **nicht** in der Leistungsrückmeldung. Stellgröße 0 schaltet die Funktion ab; das ist die Vorgabe.

6.4 Stoßlüftung

Funktion des Masters: ein Anstoß hebt die Gruppenvorgabe für die eingestellte Laufzeit auf die Stoßlüftungsleistung, danach gilt wieder der anliegende Wert. Jeder Slave wendet dabei seinen Anteilsfaktor an. Ein erneuter Anstoß startet die Zeit neu, eine 0 auf dem Objekt bricht ab.

6.5 Freigabe

Freigabe = 0 hat Vorrang vor allem anderen: Leistung 0, sofort, ohne Rücksicht auf Totzeit, Stoßlüftung oder anstehende Taktumschaltung.

Zwei unabhängige Sperrauslöser: ein explizites **Freigabe** = 0, oder das Ausbleiben der zyklischen Aktualisierung länger als die Überwachungszeit. Ein fehlendes Signal bedeutet niemals „freigegeben“.

Die Sperre ist **selbsthaltend und persistent** — sie übersteht Neustart und Spannungsausfall und wird ausschließlich durch ein empfangenes **Freigabe** = 1 aufgehoben, nicht durch Quittierung, Zeitablauf oder Aus- und Einschalten. Das Ansprechen wird gemeldet.

Die Überwachung beginnt erst nach dem ersten empfangenen Freigabe-Telegramm. Eine Anlage, die das Objekt nicht verknüpft, läuft also normal.

KNX ist kein Sicherheitsbus. Für den Verbund mit einer Feuerstätte ist

zusätzlich ein fest verdrahteter, potentialfreier Kontakt gefordert.

6.6 Masterüberwachung

Der Master sendet zyklisch sein Lebenszeichen und im selben Zyklus Taktzustand, Leistung und gegebenenfalls die Richtungsart.

Beim Slave läuft die Überwachung in zwei Stufen:

1. Bleibt das Lebenszeichen aus, gilt **bis zum Ablauf** der Überwachungszeit der letzte Zustand.
2. Danach: Leistung 0, Störung = 1, Fehlercode 2, Master erreichbar = 0.

Startwerte werden nicht abgefragt — sie kommen über das zyklische Senden.

6.7 Drehzahl und Volumenstrom

Die Drehzahl ist ein Messwert. Bleibt das Signal trotz Ansteuerung aus, wird 0 ausgegeben, kein Schätzwert.

Der Volumenstrom folgt unmittelbar der Drehzahl, berechnet über die Kennlinie: impliziter Nullpunkt, zwei frei platzierbare Zwischenpunkte, Endpunkt, dazwischen linear interpoliert. **Keine Extrapolation** — oberhalb des Endpunkts gilt dessen Wert, ohne Meldung. Ohne hinterlegte Kennlinie entfällt die Ausgabe.

Kennlinie A ist die Pflichtkennlinie, B ist optional. Bleibt der Endpunkt von B auf 0, gilt Kennlinie A für beide Richtungen — mit dem Vorzeichen der jeweils gefahrenen Richtung. Reversierlüfter fördern in beide Richtungen praktisch gleich viel (beim ebm-papst AxiRev 126 liegen die Kennlinien übereinander), deshalb ist die einzelne Kennlinie der Normalfall und zwei getrennte Kennlinien die Ausnahme.

Beide Kennlinien werden beim Start auf Plausibilität geprüft: die Drehzahlen von Zwischenpunkt 1, Zwischenpunkt 2 und Endpunkt müssen aufsteigen. Richtung B wird nur geprüft, wenn der Kanal reversibel ist und die Kennlinie überhaupt gepflegt wurde. Ein Verstoß setzt Fehlercode 3.

Vorzeichen: **positiv = Zuluft, negativ = Abluft**. Richtung A gilt als Zuluft, Richtung B liefert denselben Betrag mit negativem Vorzeichen; „Volumenstrom invertieren“ dreht die Zuordnung für Knoten, die andersherum eingebaut sind. Damit sind die Werte mehrerer Knoten vorzeichenrichtig summierbar. Die Steuerung regelt nicht danach.

Das Objekt ist 4 Byte groß (DPT 13.002, vorzeichenbehaftet), negative Werte sind also regulär übertragbar.

6.8 Blockiererkennung

Zyklische Prüfung im **5-Sekunden-Fenster**: soll der Lüfter laufen und werden in **zwei aufeinanderfolgenden** Fenstern keine Tacho-Pulse gezählt, wird Fehlercode 5 gemeldet. Ein einzelnes leeres Fenster löst nicht aus.

Die Erkennung ruht bei Leistung 0, während Totzeit und Anlaufpuls, bei Suspendierung und bei fehlender Freigabe. Ohne Drehzahlrückmeldung findet sie nicht statt.

6.9 Störung und Fehlercode

Störung ist die Sammelmeldung, Fehlercode nennt die Ursache. Bei mehreren Ursachen wird die mit der höchsten Priorität gesendet. Eine Suspendierung setzt die Sammelmeldung **nicht**.

Wert	Bedeutung
0	kein Fehler
1	Freigabe fehlt oder Überwachungszeit abgelaufen
2	Master-Timeout
3	Konfigurations- bzw. Kennlinienfehler
4	ungültiger Empfangswert
5	keine Drehzahl trotz Ansteuerung
6	Überwachung ausgesetzt (suspendiert)

Ein Telegramm auf Quittierung setzt gespeicherte Fehler zurück — die Freigabe-Sperre jedoch nicht.

6.10 Sendebedingungen

Drehzahl und Volumenstrom werden gesendet, wenn sie sich um den eingestellten Prozentsatz **oder** um mindestens den absoluten Sockelwert geändert haben, zusätzlich begrenzt durch den Mindest-Sendeabstand. Der absolute Wert ist nötig, weil eine rein relative Schwelle in der Nähe von 0 wirkungslos wäre.

Leistung, Laufzustand, Richtung, Störung und Fehlercode werden bei Änderung gesendet. Störung und Fehlercode gehen gemeinsam raus, sobald sich der Code ändert; eine Suspendierung (Code 6) setzt dabei die Sammelmeldung nicht.

Vier Objekte werden **nur beschrieben, nie gesendet**. Damit beantwortet das Gerät eine Leseanforderung mit dem aktuellen Stand, ohne dafür zyklisch den Bus zu belegen:

Objekt	Nachgeführt
Betriebsstunden	alle 30 min
Zyklus Restzeit	alle 5 s
Master erreichbar	bei jeder Änderung (die Prüfung läuft ohnehin in jedem Durchlauf)
Ist suspendiert	beim Start und bei jedem Wechsel

Zyklus Restzeit ist die einzige Ausnahme: beim Richtungswechsel wird sie zusätzlich aktiv gesendet, damit der Wechsel auf dem Bus sichtbar ist.

6.11 Anlauf

Während der OpenKNX-Startverzögerung läuft kein Lüfter an; empfangene Werte werden aber schon angenommen, sodass der Start sofort mit aktuellen Vorgaben erfolgt. Ausgang bis dahin: Mittelstellung, Lastschalter offen.

Der Freigabe-Latch steht im Auslieferungszustand auf **freigegeben** — ohne diese Vorgabe

würde eine Anlage ohne verknüpfttes Freigabe-Objekt nie anlaufen. Aus demselben Grund startet die Überwachung erst mit dem ersten empfangenen Freigabe-Telegramm.

Betriebsstunden, Freigabe-Latch und Suspendierung liegen im Flash und werden bei jeder Änderung sofort geschrieben.

7. ETS-Oberfläche

Reiterfolge: **Allgemein** → **Kanalauswahl** → **Lüfter 1** → **Lüfter 2**

- **Allgemein** — Modulversion, PWM-Frequenz, Hinweise.
- **Kanalauswahl** — Tabelle mit den Spalten Kanal / Kanaltyp / Beschreibung. Nur hier wird ein Kanal aktiviert oder deaktiviert; die Beschreibung bleibt auch bei deaktiviertem Kanal editierbar.
- **Lüfter N** — nur bei aktivem Kanal, Titel folgt der Beschreibung. Abschnitte in dieser Reihenfolge: Kanaldefinition, Rolle und Zuordnung, Sollwertbildung (Master), Stellgröße, Richtungsart (Master, reversibel), Anlaufpuls und Richtungswechsel, Überwachung, Stoßlüftung (Master), Volumenstrom, Sendebedingungen.

Über jeder Überschrift steht eine Trennlinie. Der Kanaltyp erscheint nur in der Kanalauswahl, nicht noch einmal auf dem Kanalreiter.

8. Hardware

Zwei Boards, unterschieden allein über ein `DEVICE_*`-Define zur Compile-Zeit. Die ETS-Applikation ist für beide identisch.

	OpenKNX Reg1 Fan-Addon-X2	MrSpieb HW-FanControl
Ausgänge je Knoten	einer	zwei, gespiegelt (identisches Signal, ein Lüfter je Ausgang)
Tachoeingang	ja, optogekoppelt, 2 Pulse je Umdrehung	nein
PWM-Polarität	invertiert (Level-Shifter auf NMOS mit Pullup)	nicht invertiert (SN74LVC125A)
Lastschalter	ja	ja
Build-Environment	<code>develop_RP2040</code>	<code>develop_RP2040_MrSpieb</code>

Ein Maico enthält zwei Lüfter, die immer gleich herum drehen; beim Reg1-Board hängen sie an derselben Klemme, was der hochohmige PWM-Eingang erlaubt.

9. Bekannte Abweichungen und offene Punkte

- **Nichts ist auf Hardware getestet** — Polarität, Schaltrichtung des Lastschalters und Tacho-Auswertung sind unverifiziert.

Bewusst so, kein Fehler:

- Die Freigabe der Volumenstromausgabe hängt allein an Kennlinie A. Wer nur Kennlinie B pflegt und A leer lässt, bekommt keine Ausgabe — A ist per Definition die Pflichtkennlinie.
- Ein `Freigabe = 0` unterdrückt die Stoßlüftung, **stoppt ihre Zeit aber nicht** — die läuft im Hintergrund weiter ab. Kehrt die Freigabe vor Ablauf zurück, wird der Rest gefahren.
- `Zyklus Restzeit` wird beim Richtungswechsel mit der vollen Zykluszeit gesendet, nicht als laufender Countdown.

Noch zu erledigen:

- Die `ApplicationNumber` ist noch die alte und muss vor dem ersten externen Test gewechselt werden.

10. Mitgelieferte Module

Modul	Version	KO-Bereich	Zweck
OGM-Common (BASE)	1.9.1	—	OpenKNX-Grundgerüst
OFM-ConfigTransfer (UCT)	0.5.0	—	Konfigurationsübertragung
OFM-FanControl (FAN)	0.1	20–83	diese Anwendung, 2 Kanäle
OFM-LogicModule (LOG)	4.4.1	280–...	30 Logikkanäle

Das Logikmodul ist unverändert eingebunden. Sein `op:define` trägt `ModuleType="10"`, also denselben Typ wie BASE — das Modul legt seine Versionsinformation unter dem BASE-Typ ab, und der Producer weist jeden anderen Wert zurück.
